# 执行基本基础架构检查
## ONTAP 9

NetApp
January 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/performance-admin/check-nfs-tcp-read-write-size-task.html on January 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

执行基本基础架构检查 . . . . . 1
检查存储系统上的协议设置 . . . . . 1
检查数据交换机上的网络设置 . . . . . 3
检查存储系统上的 MTU 网络设置 . . . . . 3
检查磁盘吞吐量和延迟 . . . . . 4
检查节点之间的吞吐量和延迟 . . . . . 5

# 执行基本基础架构检查

## 检查存储系统上的协议设置

### 检查 **NFS TCP** 最大传输大小

对于 NFS ，您可以检查读取和写入的 TCP 最大传输大小是否可能导致性能问题描述。如果您认为大小正在降低性能，则可以提高性能。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 要执行此任务，您必须具有集群管理员权限。
- 您必须对此任务使用高级权限级别命令。

步骤

1. 更改为高级权限级别：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. 检查 TCP 最大传输大小：

   ```
   vserver nfs show -vserver vserver_name -instance
   ```

3. 如果 TCP 最大传输大小太小，请增加大小：

   ```
   vserver nfs modify -vserver vserver_name -tcp-max-xfer-size intege
   ```

4. 返回到管理权限级别：

   ```
   set -privilege admin
   ```

以下示例将 TCP 最大传输大小 `SVM1` 更改为 1048576：

```
cluster1::*> vserver nfs modify -vserver SVM1 -tcp-max-xfer-size 1048576
```

### 检查 **iSCSI TCP** 读 **/** 写大小

对于 iSCSI ，您可以检查 TCP 读 / 写大小以确定大小设置是否正在创建性能问题描述。如果此大小是问题描述的源，则可以更正此大小。

此任务需要高级权限级别命令。

步骤

1. 更改为高级权限级别：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. 检查 TCP 窗口大小设置：

   `vserver iscsi show -vserv、 er vserver_name -instance`

3. 修改 TCP 窗口大小设置：

   `vserver iscsi modify -vserver vserver_name -tcp-window-size intege`

4. 返回到管理权限：

   `set -privilege admin`

以下示例将 TCP 窗口大小 `SVM1` 更改为 131400 字节：

```
cluster1::*> vserver iscsi modify -vserver vs1 -tcp-window-size 131400
```

## 检查 CIFS 多路传输设置

## 如果 CIFS 网络性能较慢导致出现性能问题描述，您可以修改多路传输设置以改进和更正它。

步骤

1. 检查 CIFS 多路传输设置：

   `vserver cifs options show -vserver -vserver_name -instance`

2. 修改 CIFS 多路传输设置：

   `vserver cifs options modify – vserver -vserver_name – max-MPX intege`

以下示例将 `SVM1` 上的最大多路传输计数更改为 255：

```
cluster1::> vserver cifs options modify -vserver SVM1 -max-mpx 255
```

## 检查 FC 适配器端口速度

## 适配器目标端口速度应与所连接设备的速度匹配，以优化性能。如果端口设置为自动协商，则在接管和交还或其他中断后，重新连接可能需要较长时间。

使用此适配器作为主端口的所有 LIF 都必须脱机。

步骤

1. 使适配器脱机：

   `network fcp adapter modify -node nodename -adapter adapter -state down`

2. 检查端口适配器的最大速度：

   ```
   fcp adapter show -instance
   ```

3. 根据需要更改端口速度：

   ```
   network fcp adapter modify -node nodename -adapter adapter -speed  {
   1|2|4|8_10_16_auto }
   ```

4. 使适配器联机：

   ```
   network fcp adapter modify -node nodename -adapter adapter -state up
   ```

5. 使适配器上的所有 LIF 联机：

   ```
   network interface modify -vserver * -lif *  { -home-node node1 -home-port e0c
   }  -status-admin up
   ```

以下示例将适配器 `0d` on `node1` 的端口速度更改为 2 Gbps：

```
cluster1::> network fcp adapter modify -node node1 -adapter 0d -speed 2
```

# 检查数据交换机上的网络设置

## 尽管您必须在客户端，服务器和存储系统（即网络端点）上保持相同的 MTU 设置，但 NIC 和交换机等中间网络设备应设置为其最大 MTU 值，以确保性能不会受到影响。

为了获得最佳性能，网络中的所有组件都必须能够转发巨型帧（包括以太网在内的 9000 字节 IP ， 9022 字节）。数据交换机应至少设置为 9022 字节，但对于大多数交换机，典型值可能为 9216 。

对于数据交换机，请检查 MTU 大小是否设置为 9022 或更高。

有关详细信息，请参见交换机供应商文档。

# 检查存储系统上的 **MTU** 网络设置

## 如果存储系统上的网络设置与客户端或其他网络端点上的网络设置不同，则可以更改这些设置。管理网络 MTU 设置为 1500 ，而数据网络 MTU 大小应为 9000 。

### 关于此任务

广播域中的所有端口都具有相同的 MTU 大小，但处理管理流量的 e0M 端口除外。如果此端口属于广播域，请使用 `broadcast-domain modify` 命令更改修改后的广播域中所有端口的 MTU 。

请注意， NIC 和数据交换机等中间网络设备可以设置为比网络端点更大的 MTU 大小。有关详细信息，请参见 "检查数据交换机上的网络设置"。

步骤

1. 检查存储系统上的 MTU 端口设置：

   ```
   network port show -instance
   ```

2. 将 MTU 端口设置更改为 9000：

   ```
   network port modify -node nodename -port port -mtu 9000
   ```

以下示例将 `e0a` 的 MTU 端口设置更改为 9000：

```
cluster1::*> network port modify -node node0 -port e0a -mtu 9000
```

# 检查磁盘吞吐量和延迟

## 您可以检查集群节点的磁盘吞吐量和延迟指标，以帮助您进行故障排除。

此任务需要高级权限级别命令。

步骤

1. 更改为高级权限级别：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. 检查磁盘吞吐量和延迟指标：

   ```
   satictics disk show -sort-key latency
   ```

以下示例显示了 `cluster1` 上的 `node2` 的每个用户读取或写入操作中的总数：

```
::*> statistics disk show -sort-key latency
cluster1 : 8/24/2015 12:44:15
                     Busy Total Read  Write  Read    Write   *Latency
  Disk       Node   (%)   Ops   Ops   Ops   (Bps)    (Bps)       (us)
------------ ----   ---- ----   ----- ----- ------   -----    -----

1.10.20      node2     4    5       3     2  95232  367616    23806
1.10.8       node2     4    5       3     2 138240  386048    22113

1.10.6       node2     3    4       2     2  48128  371712    19113
1.10.19      node2     4    6       3     2 102400  443392    19106

1.10.11      node2     4    4       2     2 122880  408576    17713
```

# 检查节点之间的吞吐量和延迟

## 您可以使用 `network test-path` 命令确定网络瓶颈，或者对节点之间的网络路径进行资格认定。您可以在集群间节点或集群内节点之间运行命令。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您必须是集群管理员才能执行此任务。
- 此任务需要高级权限级别命令。
- 对于集群间路径，源集群和目标集群必须建立对等关系。

有时，节点之间的网络性能可能无法满足路径配置的预期。例如，在 SnapMirror 复制操作中，对于这种大型数据传输， 1 Gbps 的传输速率与源集群和目标集群之间的 10 GbE 链路不一致。

您可以使用 `network test-path` 命令测量节点之间的吞吐量和延迟。您可以在集群间节点或集群内节点之间运行命令。

> 此测试会将网络路径与数据饱和，因此，您应在系统不繁忙以及节点之间的网络流量不大时运行此命令。测试在 10 秒后超时。此命令只能在 ONTAP 9 节点之间运行。

`session-type` 选项可确定您通过网络路径运行的操作类型，例如， "AsyncMirrorRemote" ，用于将 SnapMirror 复制到远程目标。类型决定了测试中使用的数据量。下表定义了会话类型：

| 会话类型 | **Description** |
|---|---|
| Default | 在不同集群中的节点之间进行 SnapMirror 复制 |
| AsyncMirrorLocal | 在同一集群中的节点之间进行 SnapMirror 复制 |
| AsyncMirrorRemote | 在不同集群中的节点之间进行 SnapMirror 复制 |
| SyncMirrorRemote | 在不同集群中的节点之间进行 SyncMirror 复制 |
| RemoteDataTransfer | 同一集群中节点之间的数据传输（例如，向节点发出 NFS 请求，请求存储在不同节点上的卷中的文件） |

步骤

1. 更改为高级权限级别：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. 测量节点之间的吞吐量和延迟：

   ```
   network test-path -source-node source_nodename _ _local -destination-cluster
   _destination_clustername -destination-node destination_nodename -session-type
   Default_AsyncMirrorLocal|SyncMirrorRemote_SyncMirrorRemote_RemoteDataTransfer
   ```

   源节点必须位于本地集群中。目标节点可以位于本地集群或对等集群中。` -source-node` 的值 "local" 用于

指定运行命令的节点。

以下命令用于测量本地集群上的 `node1` 与 `cluster2` 上的 `node3` 之间 SnapMirror 类型复制操作的吞吐量和延迟：

```
cluster1::> network test-path -source-node node1 -destination-cluster
cluster2 -destination-node node3 -session-type AsyncMirrorRemote
Test Duration:      10.88 secs
Send Throughput:    18.23 MB/sec
Receive Throughput: 18.23 MB/sec
MB sent:            198.31
MB received:        198.31
Avg latency in ms:  2301.47
Min latency in ms:  61.14
Max latency in ms:  3056.86
```

3. 返回到管理权限：

   ```
   set -privilege admin
   ```

如果性能不符合路径配置的预期，则应检查节点性能统计信息，使用可用工具隔离网络中的问题，检查交换机设置等。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.